

SOAL LATIHAN SAS IPA KELAS 8 (1)

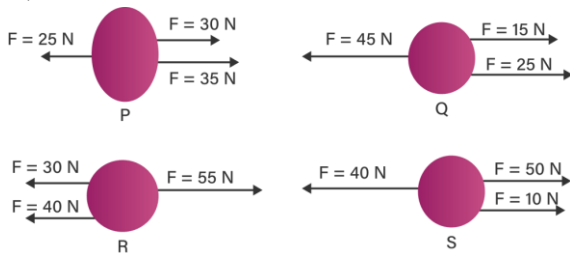
1. Perhatikan tabel! Carilah kecepatan dari benda A, B, dan C dengan teliti

Benda	Jarak	Waktu	Kecepatan
A	1,8 km	30 menit	m/s
B	2000 m	0,5 jam	km/h
C	1500 cm	0,25 menit	m/s

2. Ubahlah ke bentuk yang sesuai!
- 72 km/jam = ... m/s
 - 15 m/s = ... km/jam
3. Dari cerita di bawah ini, **carilah : jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan**
- Jono berjalan lurus ke arah timur sejauh 80 meter dalam waktu 60 detik. Setelah itu, ia berbalik arah dan berjalan ke arah barat sejauh 20 meter dalam waktu 40 detik.
 - Ari mengendarai sepeda sejauh 300 meter ke arah utara dalam waktu 40 detik. Kemudian, ia berbelok ke arah timur dan bersepeda sejauh 400 meter dalam waktu 60 detik.
4. Sebuah sepeda motor yang mula-mula mogok mulai didorong oleh dua orang seperti pada gambar.



- Berapakah resultan gaya sepeda motor tersebut?
 - Apabila massa sepeda motor tersebut 115 kg, berapakah kecepatan motor tersebut setelah didorong selama 10 sekon?
5. a) Berapakah resultan gaya keempat benda?
b) Apabila massa keempat benda seluruhnya sama (yaitu 5 kg), berapakah percepatan benda P, Q, R, dan S? Tuliskan beserta arah Gerak benda!



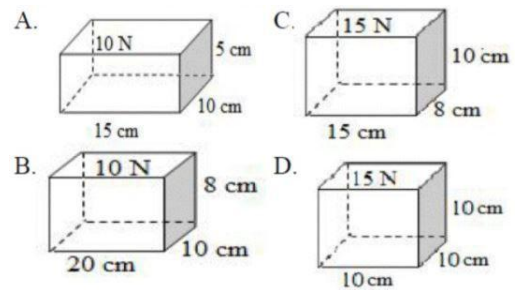
6. Sebuah benda bermassa 5 kg mula-mula dalam keadaan diam. Setelah dikenai gaya dorong konstan selama 4 sekon, kecepatan benda tersebut berubah menjadi 12 m/s. Berapakah besar gaya dorong yang bekerja pada benda tersebut?
7. Sebuah troli belanja yang mula-mula diam didorong dengan gaya konstan sebesar 60 N di atas permukaan datar yang licin. Dalam waktu 5 sekon, troli tersebut telah berpindah sejauh 25 meter. Berapakah massa troli belanja tersebut?

8. Perhatikan tabel massa dan volume dari tiga benda berikut.

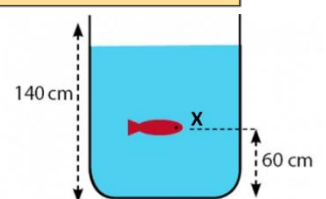
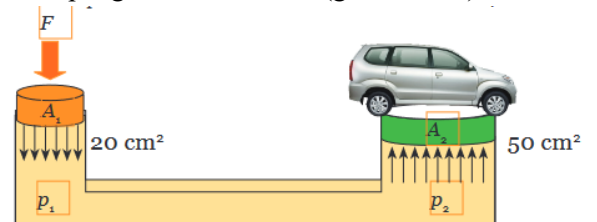
Nama Benda	Massa (kg)	Volume (m³)
Benda P	12	0,006
Benda Q	6	0,006
Benda R	4	0,0016

Jika ketiga benda tersebut dimasukkan ke dalam masa air bermassa jenis 1 g/cm³, maka bagaimanakah kedudukan benda di dalam cairan?

9. Sebuah meja memiliki massa 40 kg dan bertumpu pada 4 buah kaki. Jika luas penampang bagian bawah setiap kaki meja adalah 0,01 m², berapakah tekanan yang diberikan meja terhadap lantai? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)
10. Balok manakah yang memberikan tekanan terbesar kepada lantai? Coba hitung tekanan pada balok A, B, C, dan D!

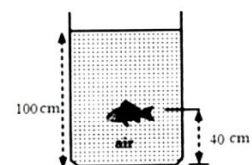


11. Besarnya gaya pada penampang kecil agar mobil dengan massa 2.000 kg dapat terangkat pada penampang besar adalah ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



Jika massa jenis air 1000 kg/m³ dan percepatan gravitasi yang bekerja adalah 10 m/s² maka hitunglah besar tekanan hidrostatik di titik X!

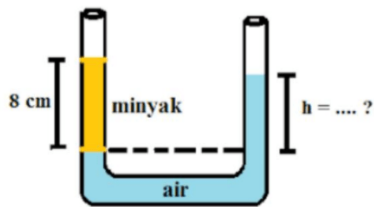
12. Perhatikan gambar!



Seekor ikan berada didalam bak air seperti gambar. Jika massa jenis air 1000 kg/m³ dan percepatan gravitasi 10m/s², maka tekanan hidrostatik yang dirasakan oleh ikan adalah...

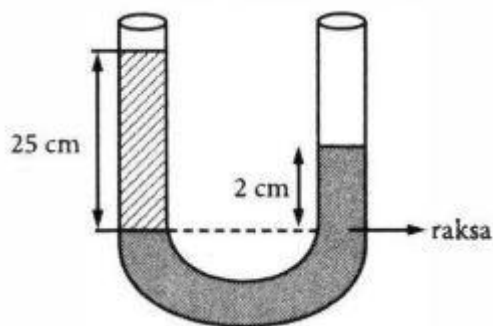
13. Perhatikan!
14. Berapakah tekanan udara di suatu daerah pedesaan yang berada pada ketinggian 400 meter di atas permukaan laut?

15. Sebuah balon udara sedang terbang stabil pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan air laut. Tentukan tekanan udara di sekitar ketinggian balon udara tersebut!
16. Perhatikan gambar bejana berhubungan berikut yang diisi air dan minyak.
17. Perhatikan gambar:

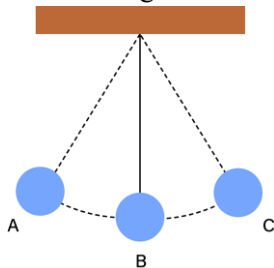


Jika massa jenis minyak 800 kg/m^3 , dan massa jenis air 1 g/cm^3 maka tinggi air pada pipa kanan (h) sebesar ... cm

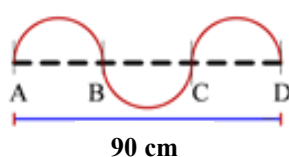
18. Raksa pada bejana berhubungan mempunyai selisih permukaan 2 cm (massa jenis = 13.600 kg/m^3). Kaki sebelah kiri berisi zat cair yang tingginya 25 cm, berarti massa jenis zat cair yang lain adalah ...



19. Perhatikan gambar berikut!



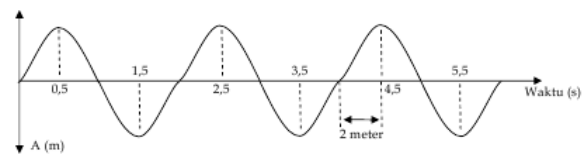
- a) Bagaimana urutan gerakan 1 getaran?
- b) Jika bandul bergerak dari B-C-B-A, maka berapa banyak getaran yang terjadi?
- c) Gerak dari A ke B memerlukan waktu 0,005 sekon. Frekuensi dan periode bandul tersebut adalah
20. Perhatikan gambar berikut!



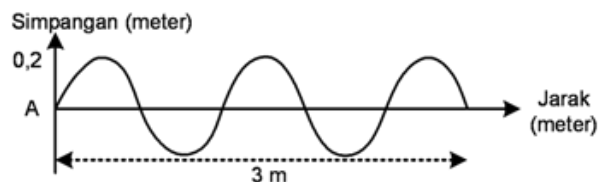
Bila waktu yang ditempuh gelombang seperti pada gambar adalah 0,3 sekon maka carilah :

- a) Periode dan frekuensi gelombang
- b) Cepat rambat gelombang

21. Perhatikan gambar gelombang transversal berikut ini! Tentukanlah:

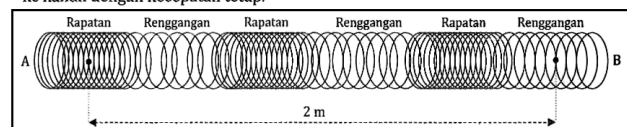


- a) Periode dan frekuensi gelombang
- b) Cepat rambat gelombang
22. Gelombang berikut merambat dengan kecepatan 30 m/s. Tentukanlah amplitude, frekuensi, dan periode



23. Perhatikan gambar berikut!

Gambar di bawah ini menunjukkan gelombang longitudinal yang merambat dari kiri ke kanan dengan kecepatan tetap.



Waktu yang diperlukan untuk merambat dari A ke B 0,5 s. Berapakah:

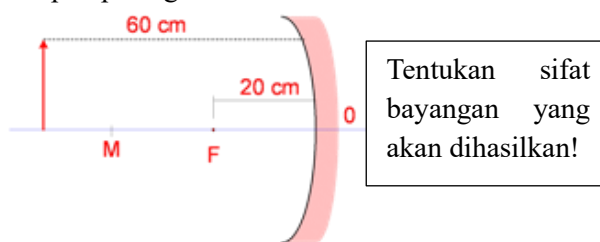
- a) panjang gelombangnya?
- b) cepat rambatnya?
- c) frekuensinya?

24. Perhatikan gambar berikut!



Berdasarkan data yang tampak pada gambar, jarak fokus lensa tersebut adalah....

25. Benda diletakkan di depan cermin cekung seperti tampak pada gambar.



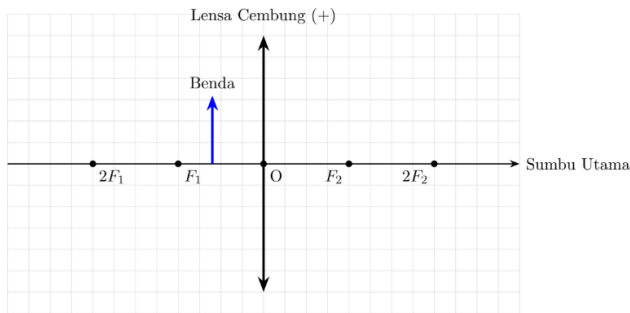
Tentukan sifat bayangan yang akan dihasilkan!

Perbesaran bayangan yang terbentuk adalah....

26. **(Pilihan Ganda)** Seorang siswa tidak dapat melihat tulisan di papan tulis dengan jelas dari tempat duduknya di barisan paling belakang. Pada mata siswa tersebut, bayangan benda jatuh di...
- A. belakang retina, karena menderita miopi
- B. depan retina, karena menderita miopi
- C. belakang retina, karena menderita hipermetropi
- D. depan retina, karena menderita hipermetropi
27. **(Pilihan Ganda)** Cacat mata hipermetropi terjadi karena lensa mata tidak dapat mencembung secara maksimal, sehingga bayangan benda yang dekat akan jatuh di belakang retina. Untuk mengoreksi kelainan ini, digunakan kacamata dengan lensa...

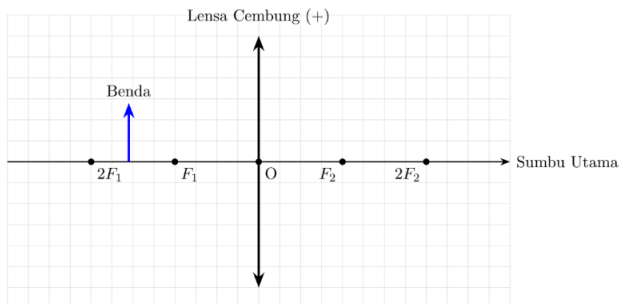
- A. Bifokal
B. Cembung
C. Silindris
D. Cekung

28. Gambarkan pembentukan bayangan yang terjadi.



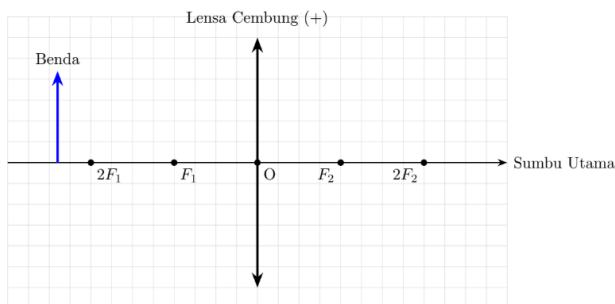
Sifat: _____

29. Gambarkan pembentukan bayangan yang terjadi.



Sifat: _____

30. Gambarkan pembentukan bayangan yang terjadi.

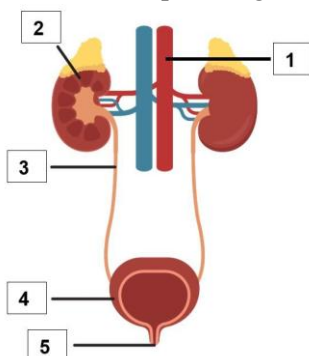


Sifat: _____

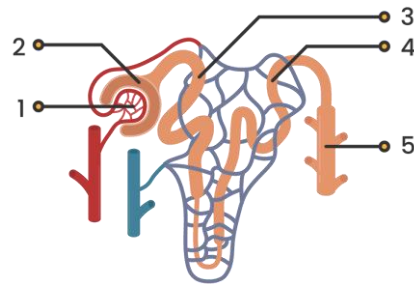
31. Lengkapi table berikut!

No	Proses	Letak	Hasil
1	Filtrasi	Glomerulus	 (a)
2	 (b)	 (c)	Urine sekunder
3	Augmentasi	 (d)	Urine sejati/ sesungguhnya

32. Berilah nama pada angka 1-5!



33. Berilah nama pada angka 1-5! Coba jelaskan proses apa yang terjadi pada angka 1-5?



34. Sebutkan 4 organ ekskresi dan apa yang dikeluarkan!

- a) _____
b) _____
c) _____
d) _____

35. Berilah label pada angka 1-4!

